

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA



INFORME

Análisis Geoespacial de la Producción Ovina, Calidad
Genética y Uso de Tecnología Reproductiva en el
Perú

Estudiante:

Diaz Pari Ronald Alex

Docente:

Ing. FRED TORRES CRUZ

Curso:

ESTADISTICA ESPACIAL

Semestre:

X

Puno-Perú-2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivos	2
2. Metodología	2
3. Volumen del Hato Ovino por Departamento (Variable P402A)	2
3.1. Mapa de Distribución	3
3.2. Interpretación de Resultados	3
4. Calidad Genética de Reproductores Machos (Variable P406A_2)	4
4.1. Mapa de Calidad Genética	4
4.2. Interpretación de Resultados	5
5. Adopción de Biotecnología Reproductiva (Variable P410AA)	5
5.1. Mapa de Biotecnología	6
5.2. Interpretación de Resultados	6
6. Análisis Integrado y Brechas Territoriales	7
7. Conclusiones Principales	7
8. Recomendaciones	7
9. ENLACE DEL GITHUB	8

1. Introducción

La ganadería ovina (*Ovis aries*) es una actividad económica fundamental para las comunidades rurales del Perú, particularmente en las zonas altoandinas, siendo fuente vital de ingresos por la producción de fibra, carne, leche y piel. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica y socioeconómica, el nivel de mejoramiento genético y la adopción de tecnologías reproductivas presentan brechas considerables a nivel nacional.

El presente documento resume los hallazgos más importantes del análisis espacial realizado con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) para el periodo 2014-2024. Se analizan tres aspectos cruciales: la magnitud del hato ovino (P402A), el nivel de calidad genética de los reproductores machos (P406A.2) y el grado de adopción de biotecnología reproductiva (P410AA).

1.1. Objetivos

El objetivo central es analizar la distribución espacial del mejoramiento genético en los productores ovinos del Perú. De forma específica, se busca determinar el volumen de ovinos por departamento, evaluar el nivel de calidad genética de los reproductores y medir el porcentaje de adopción de biotecnologías (como inseminación artificial o transferencia de embriones).

2. Metodología

Los datos provienen del archivo consolidado de la ENA (2014-2024), proporcionado por el INEI y el MIDAGRI. De un universo inicial de más de 3.8 millones de registros, se aplicaron criterios de inclusión estrictos:

- Productores con presencia de ovinos ($P402A > 0$).
- Registros con información completa (sin valores nulos) para las tres variables de interés: cantidad de animales, calidad genética y uso de biotecnología.

La muestra efectiva para el análisis multivariable fue de **1,457 registros**. Los datos fueron procesados mediante el software R y visualizados cartográficamente utilizando paquetes espaciales como `sf` y `ggplot2`.

3. Volumen del Hato Ovino por Departamento (Variable P402A)

La variable P402A captura el volumen total de animales, reflejando la importancia relativa de la actividad en cada territorio.

3.1. Mapa de Distribución

A continuación, se presenta la distribución espacial de la población ovina analizada.

Total de Ovinos por Departamento

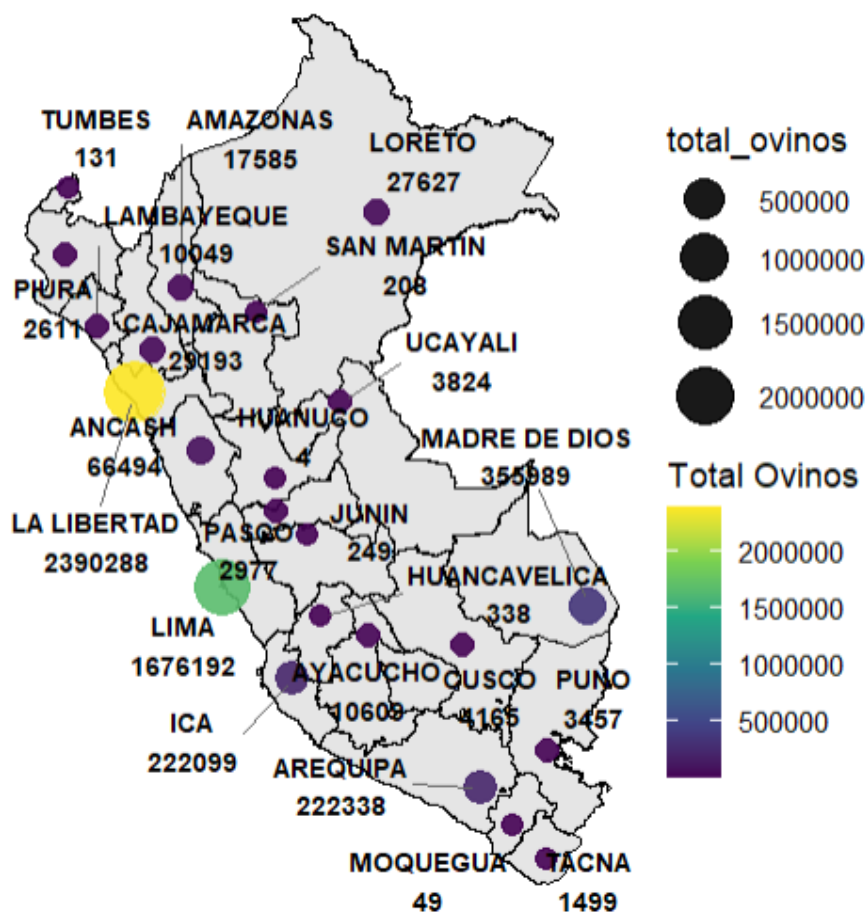


Figura 1: Total de ovinos por departamento – ENA Perú 2014–2024.

3.2. Interpretación de Resultados

La Figura 1 revela una fuerte concentración poblacional en áreas específicas:

- **La Libertad y Lima:** Concentran el mayor volumen de ovinos en la muestra analizada, con **2,390,288** y **1,676,192** animales respectivamente. Esto sugiere la existencia de grandes cuencas productoras en la costa norte y centro, muy probablemente vinculadas a sistemas de producción semi-intensivos o intensivos.
- **Regiones Amazónicas:** Es notable la presencia de Loreto (27,627 animales) y Amazonas (17,585), demostrando adaptabilidad de ciertas razas a ecosistemas tropicales, aunque en volúmenes mucho menores.

- **Regiones del Sur (Puno y Cusco):** Aunque históricamente concentran la mayor cantidad de ovinos del país, en esta muestra específica (con datos completos para las 3 variables), registran volúmenes menores (3,457 para Puno).

En síntesis, la distribución del hato ovino no es uniforme. Las mayores acumulaciones se dan en la costa norte-centro, lo cual contrasta con el modelo tradicional altoandino.

4. Calidad Genética de Reproductores Machos (Variable P406A_2)

El uso de reproductores machos de calidad (razas como Corriedale, Merino, Hampshire) es vital para transmitir características productivas superiores (fibra, carne) a la descendencia.

4.1. Mapa de Calidad Genética

Calidad Genética Promedio

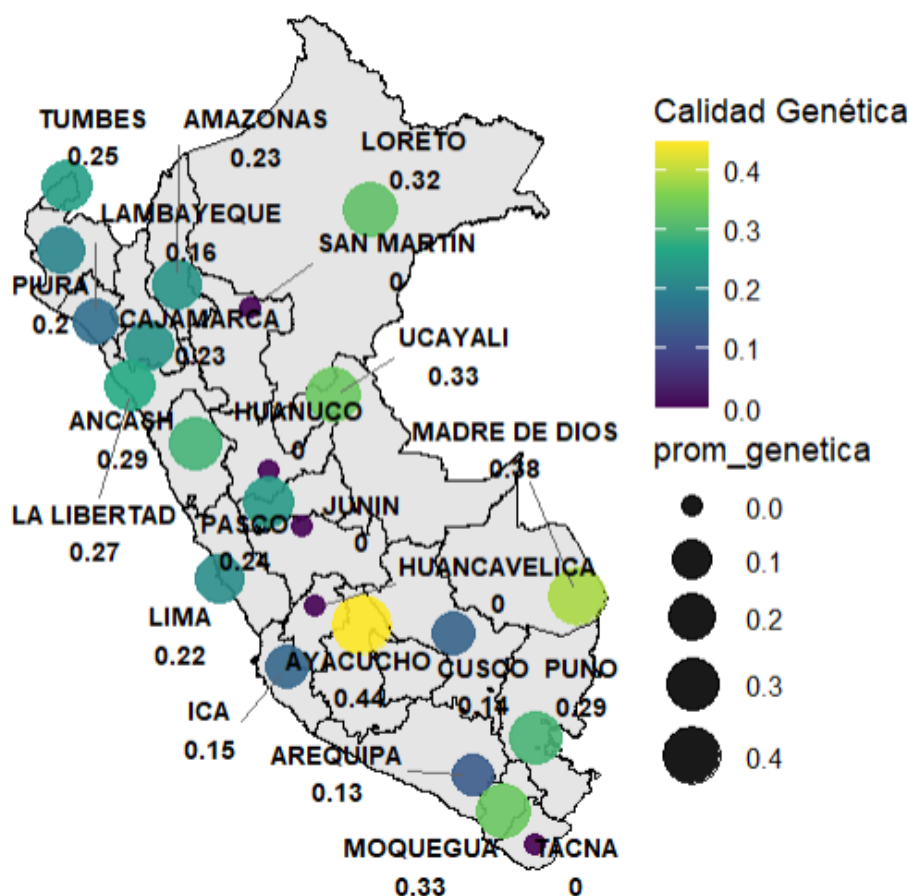


Figura 2: Calidad genética promedio de reproductores machos ovinos por departamento.

4.2. Interpretación de Resultados

El análisis espacial evidencia que, a nivel nacional, la calidad genética de los reproductores es predominantemente baja. Gran parte de los productores continúan trabajando con animales griollos”.

- **Departamentos Líderes: Ayacucho** destaca como la región con mayor índice de calidad genética (0.44), indicando que el 44 % de sus productores cuentan con machos mejorados. Le siguen Madre de Dios (0.38) y Ucayali (0.33), lo que podría estar asociado a proyectos específicos de introducción de razas tropicales (pelibuey, blackbelly).
- **Regiones Históricas Rezagadas:** Sorprendentemente, regiones de tradición ovejera como **Puno (0.29)** y **Cusco (0.14)** muestran niveles moderados a bajos, lo cual refleja que, a nivel de productor promedio, la penetración de genética certificada sigue siendo un reto masivo.
- **Ausencia de Mejoramiento:** En regiones como San Martín, Junín, Huancavelica y Tacna, el indicador es crítico (0.00 en la muestra), señalando una carencia absoluta de reproductores mejorados en los predios encuestados.

5. Adopción de Biotecnología Reproductiva (Variable P410AA)

Este indicador mide el porcentaje de productores que aplican tecnologías avanzadas como la inseminación artificial (IA) con semen certificado o la transferencia de embriones (TE).

5.1. Mapa de Biotecnología

Uso de Tecnología Reproductiva (%)

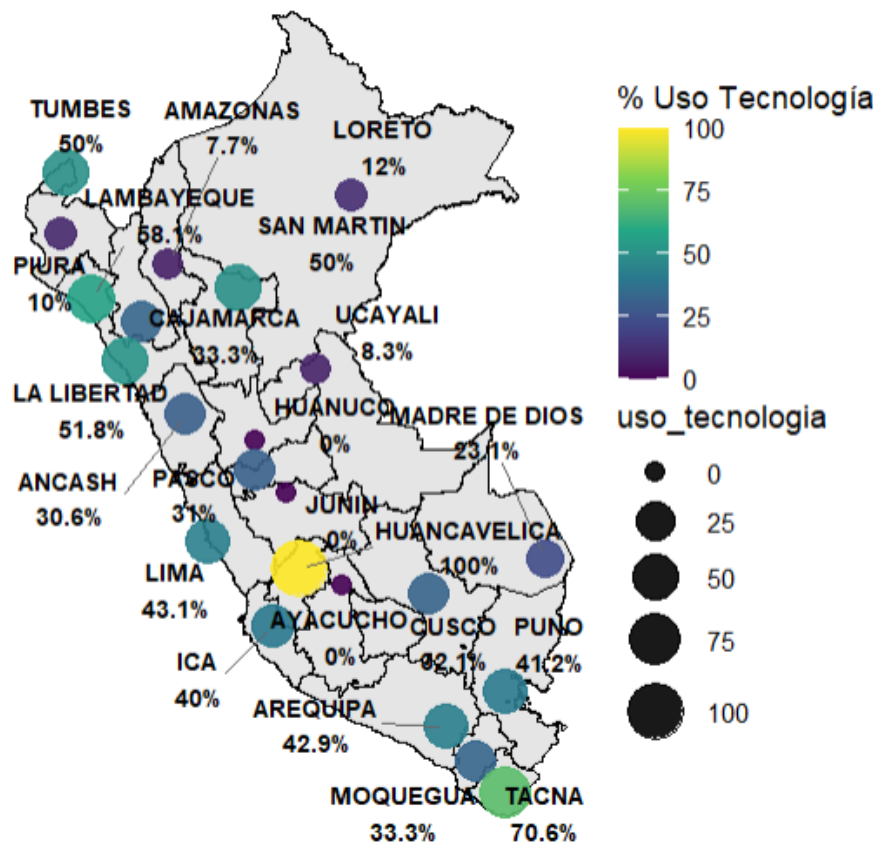


Figura 3: Porcentaje de uso de biotecnología reproductiva en productores ovinos.

5.2. Interpretación de Resultados

La adopción de biotecnología es el indicador más heterogéneo (oscila entre 0 % y 100 % dependiendo de la región).

- **Alta Adopción Relativa:** Huancavelica (100 %), Ayacucho (100 %) y Cusco (92.1 %) presentan las tasas más altas. No obstante, en el caso de Huancavelica, este dato debe interpretarse con cautela debido al tamaño reducido de su muestra efectiva, lo que indica que las pocas granjas registradas están altamente tecnificadas.
- **Desempeño de los Grandes Productores:** La Libertad (51.8 %) y Lima (43.1 %) muestran niveles medios-altos, lo que es coherente con su gran volumen poblacional y la presencia de empresas agropecuarias con inversión en tecnología.
- **El desafío de Puno:** Puno registra un 41.2 % de adopción. Si bien es un valor medio, sigue siendo insuficiente para el principal centro ovejero del país, confirmando que la mayor parte de sus productores no accede a servicios de IA o TE.

6. Análisis Integrado y Brechas Territoriales

El cruce de las tres variables permite clasificar a los departamentos en distintos perfiles y revelar profundas brechas estructurales en la ganadería ovina nacional:

1. **Departamentos con Alto Desarrollo Ovino: Ayacucho** es el modelo más equilibrado, combinando la más alta calidad genética (0.44) con una adopción total de biotecnología en la muestra.
2. **Gran Volumen pero Bajo Mejoramiento: La Libertad y Lima** poseen millones de cabezas, pero su nivel de calidad genética (0.27 y 0.22 respectivamente) evidencia que la escala productiva masiva no garantiza un salto cualitativo en genética.
3. **Brecha Costa-Sierra-Selva:** Mientras la costa concentra grandes masas de animales, es en la sierra sur (Ayacucho, Cusco) donde se reporta paradójicamente la mayor adopción proporcional de biotecnología reproductiva.

7. Conclusiones Principales

- Existe una marcada **concentración poblacional** en la costa norte (La Libertad), rompiendo el paradigma de que el ovino es exclusivo de los andes.
- El **nivel general de mejoramiento genético es bajo**. El productor ovino promedio en el Perú sigue dependiendo de animales criollos, limitando seriamente la rentabilidad de la cadena de valor (carne, lana).
- **Puno es un caso de atención prioritaria**. Siendo la cuna de la ganadería ovina peruana, sus indicadores de genética y biotecnología son apenas regulares, requiriendo intervención estatal urgente para evitar la erosión de su competitividad agropecuaria.

8. Recomendaciones

1. **Expansión de Programas (MIDAGRI/INIA):** Es prioritario descentralizar la distribución de reproductores machos de alto valor genético (Corriedale, Hampshire Down, razas de pelo) hacia los departamentos con rezago crítico.
2. **Fortalecimiento de Centros de Inseminación:** Se requiere subsidiar y ampliar la cobertura de servicios de Inseminación Artificial, especialmente en la Sierra Sur (Puno, Cusco), facilitando el acceso a pajillas de semen certificado a pequeños productores.

9. ENLACE DEL GITHUB

1. [codigo en R](#)